МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Кафедра теории вероятностей и математической статистики

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕГРАЛОВ ИТО С УСТОЙЧИВЫМИ ПРОЦЕССАМИ

Курсовая работа

Стаселько Ильи Юрьевича
обучающегося 3 курса специальности
«Прикладная математика»

Научный руководитель:
Труш Николай Николаевич

Минск, 2026

Содержание

ВВЕДЕНИЕ **3**

1 ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СТОХАСТИЧЕСКОГО ИСЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ СО СКАЧКАМИ **4**

1.1 Классические основы и мартингальная теория 4

1.2 Функциональное исчисление Ито для процессов Леви 5

1.3 Формула Мейера-Ито и связь с дробным исчислением 7

1.4 Формула Ито для потока мер и уравнения Маккина-Власова 8

1.5 Численные аппроксимации стохастических уравнений 9

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПОСТРОЕНИЕ СЛУЧАЙНОЙ МЕРЫ **11**

2.1 Устойчивые случайные величины и их характеристические функции 11

2.2 Определение и свойства стохастической меры $M_{\alpha,\beta}$ 14

3 ПОСТРОЕНИЕ СТОХАСТИЧЕСКОГО ИНТЕГРАЛА **17**

3.1 Интеграл для простых процессов 17

3.2 Ограничения на процесс $X(t)$ 17

3.3 Предельный переход 18

4 ДИСКРЕТИЗАЦИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ **21**

4.1 Алгоритмы аппроксимации и дискретизации процесса 21

5 ПРИМЕНЕНИЕ В СТРАХОВАНИИ И ФИНАНСАХ **23**

5.1 Математическая модель процесса капитала 23

5.2 Определение момента и вероятности разорения 24

5.3 Алгоритм численного исследования (Метод Монте-Карло) . 25

6 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ (PYTHON) **27**

6.1 Разработка алгоритма и первый сценарий 27

6.2 Второй сценарий: Анализ чувствительности 30

6.3 Полный листинг программного кода 31

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 35

ВВЕДЕНИЕ

Классическая теория стохастического интегрирования Ито традиционно базируется на использовании винеровского процесса (броуновского движения). Фундамент строгой математической теории стохастического исчисления был заложен в классической монографии Дж. Л. Дуба «Вероятностные процессы» [11]. Именно в этой книге была систематизирована теория мартингалов, глубоко исследованы процессы с независимыми приращениями, а конструкция стохастического интеграла была строго обоснована через мартингальные свойства и фундаментальную изометрию в гильбертовом пространстве $\mathcal{L}^2$.

Данный классический подход предполагает, что приращения интегрирующего процесса имеют нормальное распределение и конечную дисперсию. Однако эмпирические данные во многих прикладных областях, таких как актуарная математика (теория риска) и финансовый анализ, показывают наличие асимметрии и «тяжелых хвостов». Это означает, что вероятности экстремальных событий (например, катастрофических страховых убытков или рыночных крахов) значительно выше, чем предсказывает гауссовский закон.

Адекватной математической моделью для описания таких явлений выступают α-устойчивые процессы Леви. Главная сложность работы с ними заключается в том, что при характеристическом показателе $\alpha < 2$ дисперсия интегрирующей меры бесконечна. Следовательно, классическая изометрия Дуба напрямую не работает, так как сам стохастический интеграл не обладает конечной дисперсией. Тем не менее, математический аппарат пространства $\mathcal{L}^2$ можно успешно применять к подынтегральным функциям: в силу вложения пространств ($\mathcal{L}^2 \subset \mathcal{L}^\alpha$ на конечном отрезке времени) наложение квадратичного ограничения на интегрируемый процесс гарантирует корректное существование α-устойчивого интеграла, который понимается как предел в смысле сходимости по вероятности.

Целью данной курсовой работы является исследование конструкции стохастического интеграла Ито по α-устойчивому процессу Леви, доказательство свойств интегрирующей меры, а также практическое применение разработанного аппарата к анализу задачи о разорении страховой компании с использованием численного моделирования на языке Python.

1 ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СТОХАСТИЧЕСКОГО ИСЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ СО СКАЧКАМИ

В последние годы теория стохастического интегрирования по процессам с бесконечной дисперсией и скачками (в частности, по процессам Леви) получила существенное развитие. Классическое исчисление Ито активно обобщается на функциональные пространства, дифференциальные уравнения с запаздыванием и уравнения для потоков мер.

1.1 Классические основы и мартингальная теория

Фундамент строгой математической теории случайных процессов, на котором базируется всё современное стохастическое исчисление, был заложен в классической монографии Дж. Л. Дуба «Вероятностные процессы» [11]. Именно Дуб систематизировал теорию мартингалов и строго обосновал конструкцию стохастического интеграла (в том числе интеграла Ито), связав его с мартингальными свойствами.

В своей работе Дуб доказал фундаментальное свойство изометрии для стохастических интегралов в гильбертовом пространстве $\mathcal{L}^2$, показав, что для интегрируемой функции $X(t)$ и броуновского движения $B(t)$ выполняется:

$$\mathbb{E}\left[\left(\int_0^T X(t)dB(t)\right)^2\right] = \mathbb{E}\left[\int_0^T X^2(t)dt\right]. \tag{1}$$

Кроме того, в монографии Дуба были детально исследованы процессы с независимыми однородными приращениями (к классу которых относятся и рассматриваемые в данной работе α-устойчивые процессы Леви), а также решены важнейшие вопросы сепарабельности и измеримости выборочных траекторий.

Однако классическая теория Дуба-Ито опирается на конечность вторых моментов как самого интегрирующего процесса, так и результирующего стохастического интеграла. Для α-устойчивых процессов при характеристическом показателе $\alpha \in (0, 2)$ дисперсия приращений бесконечна, из-за чего классическая изометрия Дуба становится неприменимой (дисперсия

интеграла обращается в бесконечность). Тем не менее, математический аппарат гильбертовых пространств можно адаптировать: условие квадратичной интегрируемости накладывается исключительно на подынтегральную функцию, что в силу вложения пространств гарантирует существование стохастического интеграла как предела по вероятности.

1.2 Функциональное исчисление Ито для процессов Леви

Значительный шаг в развитии стохастического исчисления, зависящего от траектории (path-dependent), был сделан в работе **Houdré и Víquez (2024)** [7]. Авторы расширили функциональную формулу Ито (так называемое исчисление Дюпира) на многомерные процессы Леви.

Рассматривается **неантиципирующий функционал** $F(t, X_{\wedge t})$. Термин «неантиципирующий» означает, что значение функционала в момент времени t зависит только от информации, доступной до этого момента (от предыстории), и не «заглядывает» в будущее. Здесь $X_{\wedge t}$ — это траектория процесса, остановленная в момент t. Соответственно, $X_{\wedge s-}$ — это траектория, учитывающая значения строго до момента s (предел слева), а $X_{\wedge s}$ — траектория, включающая возможный скачок в сам момент s.

Для работы с такими функционалами авторы вводят два ключевых оператора:

- **Горизонтальная производная по времени** $\mathcal{D}F$: измеряет скорость изменения функционала, если мы продлеваем траекторию «плоско» (без изменений значения) на малый интервал времени вправо.
- **Пространственный градиент** ∇F: классическая производная по значению конечной точки траектории при фиксированном времени.

Для многомерных процессов Леви авторы доказали оптимальную функ-

циональную формулу Ито, которая в полном виде имеет вид:

$$
\begin{aligned}
F(t, X_{\wedge t}) - F(0, X_{\wedge 0}) = &\int_0^t \mathcal{D}F(s, X_{\wedge s})ds + \int_0^t \langle \nabla F(s, X_{\wedge s}), \mu \rangle ds \\
&+ \int_0^t \nabla F(s, X_{\wedge s-})^T \Sigma^{1/2} dB(s) + \sum_{s \le t} \left(F(s, X_{\wedge s}) - F(s, X_{\wedge s-})\right) \mathbb{I}_{\{\|\Delta X(s)\|_2 \ge 1\}} \\
&+ \int_0^t \int_{\|y\|_2 < 1} \left(F(s, X^y_{\wedge s-}) - F(s, X_{\wedge s-})\right) \tilde{N}(ds, dy) \\
&- \sum_{j=1}^m \int_0^t \int_{\mathbb{R}} \mathcal{A}_j \mathcal{I}_j F(s, X^{(\Sigma^{1/2} e_j)x - X(s^-)}_{\wedge s-}) dL^x_s(B^j) \\
&+ \int_0^t \int_{\|y\|_2 < 1} \Big(F(s, X^y_{\wedge s-}) - F(s, X^{Qy}_{\wedge s-}) - \langle \nabla F(t, X_{\wedge t-}), (I_d - Q)y \rangle\Big) \\
&\nu(dy)ds,
\end{aligned}
\tag{2}
$$

где:

- Вторая строка описывает непрерывную гауссовскую часть (через броуновское движение $B(s)$ с матрицей ковариации Σ) и сумму **крупных скачков**. Индикатор $\mathbb{I}_{\{\|\Delta X(s)\|_2 \ge 1\}}$ отсекает только те моменты времени, когда норма скачка процесса превышает единицу.

- Третья строка отвечает за интеграл по **компенсированной пуассоновской мере скачков** $\tilde{N}(ds, dy)$. Она описывает центрированный вклад бесконечного числа малых скачков (размера меньше 1).

- Последние две строки включают **аппарат локального времени** $L^x_s(B^j)$ (мера времени, которое процесс проводит в конкретной точке x) и интегро-дифференциальные операторы $\mathcal{A}_j, \mathcal{I}_j$, что позволяет применять формулу Ито к функциям с минимальными требованиями к гладкости, заменяя классические вторые производные на интегралы по локальному времени.

1.3 Формула Мейера-Ито и связь с дробным исчислением

Глубокая математическая связь между α-устойчивыми процессами и **дробным интегродифференцированием** (обобщением понятий производной и интеграла на нецелые порядки) была раскрыта в работе **Santoyo Cano и Uribe Bravo (2023)** [9].

Авторы показали, что **инфинитезимальный генератор** $\mathcal{L}$ (оператор, описывающий ожидаемое бесконечно малое изменение процесса) строго α-устойчивого процесса $X \sim S_\alpha(c_-, c_+)$ (где c_-, c_+ — параметры интенсивности отрицательных и положительных скачков соответственно) выражается как **взвешенная сумма левой и правой дробных производных Римана-Лиувилля** $D^\alpha_\pm$:

$$\mathcal{L}\phi(x) = M_- D^\alpha_- \phi(x) + M_+ D^\alpha_+ \phi(x), \quad M_\pm = c_\pm \Gamma(-\alpha). \tag{3}$$

Левая и правая производные учитывают соответственно «память» процесса из прошлого и влияние на будущее.

Обращение этого генератора становится возможным в **пространстве Лизоркина** — специальном пространстве сильно убывающих тестовых функций, у которых все производные в нуле равны нулю. Это гарантирует, что применение дробных операторов не выведет функцию за пределы пространства. Это позволило получить обобщенную формулу Танаки и Мейера-Ито:

$$F^{\alpha,c_-,c_+}(X_t - a) = F^{\alpha,c_-,c_+}(X_0 - a) + M^a_t(X) + L^a_t(X), \tag{4}$$

В этой формуле:

- F^{α,c_-,c_+} — специальная функция формы, зависящая от индекса стабильности α и асимметрии скачков c_-, c_+.
- $M^a_t(X)$ — квадратично интегрируемый мартингал, описывающий шумовую (непредсказуемую) часть флуктуаций процесса вокруг уровня a.
- $L^a_t(X)$ — **локальное время** устойчивого процесса в точке a. Оно

представляет собой случайную меру, показывающую, сколько времени траектория процесса проводит строго на уровне a.

Это открывает новые пути к изучению времени пребывания устойчивого процесса ниже уровня разорения в задачах страхования.

1.4 Формула Ито для потока мер и уравнения Маккина-Власова

В контексте стохастических дифференциальных уравнений Маккина-Власова, описывающих системы взаимодействующих частиц, фундаментальным является результат **Cavallazzi (2022)** [8].

В статье выведена формула Ито для **потока вероятностных мер** $(\mu_t)_{t\in[0,T]}$. Поток мер описывает эволюцию во времени закона распределения случайного процесса. Для процессов, чьи траектории испытывают разрывы первого рода (**прыжковые процессы**), функционал $u(\mu_t)$ отражает **динамику** (изменение во времени) характеристик этого распределения.

Для функции u на пространстве мер вводится **линейная (функциональная) производная** $\frac{\delta}{\delta m}u(\mu)(v)$. Эта производная (часто называемая производной Лионса) измеряет чувствительность функционала от макроскопического распределения μ к микроскопическому возмущению состояния отдельной частицы в точке v. Динамика потока мер описывается уравнением:

$$\begin{aligned} u(\mu_t) - u(\mu_0) = &\int_0^t \mathbb{E}\left(\partial_v \frac{\delta}{\delta m}u(\mu_s)(X_s)\cdot b_s\right) ds \\ &+ \int_0^t \int_{|z|\geq 1} \mathbb{E}\left[\frac{\delta}{\delta m}u(\mu_s)(X_{s-}+K(s,z)) - \frac{\delta}{\delta m}u(\mu_s)(X_{s-})\right] d\nu(z)ds \\ &+ \int_0^t \int_{|z|<1} \mathbb{E}\left[\frac{\delta}{\delta m}u(\mu_s)(X_{s-}+H(s,z)) - \frac{\delta}{\delta m}u(\mu_s)(X_{s-})\right. \\ &\left. -\partial_v \frac{\delta}{\delta m}u(\mu_s)(X_{s-})\cdot H(s,z)\right] d\nu(z)ds. \end{aligned} \tag{5}$$

Здесь:

- Первое слагаемое отвечает за детерминированный снос (дрифт) с коэффициентом b_s.

- Второе слагаемое описывает влияние редких, но **крупных скачков** ($|z| \geq 1$), где амплитуда прыжка задается нелинейным ядром $K(s, z)$.
- Третье слагаемое компенсирует **малые скачки** ($|z| < 1$) с ядром $H(s, z)$. Для сходимости интеграла из разности значений функционала вычитается поправочный градиентный член (аналог формулы Тейлора первого порядка).

Данная формула является аппаратом для вывода обратного уравнения Колмогорова на пространстве мер.

1.5 Численные аппроксимации стохастических уравнений

Помимо развития чисто аналитических методов, активно совершенствуются методы численного решения сложных стохастических систем. В работе **Paikaray и др. (2023)** [10] предложен метод численной аппроксимации линейных стохастических интегральных уравнений Вольтерра (СИУВ), имеющих вид:

$$x(t) = f(t) + \int_0^t k_1(s,t)x(s)ds + \int_0^t k_2(s,t)x(s)dB(s), \tag{6}$$

где k_1, k_2 — ядра Вольтерра, учитывающие запаздывание (память) системы, а $x(t)$ — искомый случайный процесс.

Авторы предложили раскладывать неизвестный процесс по базису дискретных ортонормированных **функций Уолша** (Walsh functions) $W(t)$. Ключевой идеей является использование *операционных матриц интегрирования* — детерминированной $\wedge$ и стохастической $\wedge_S$ (которые строго выводятся авторами через связь с блочно-импульсными функциями). Это позволяет вычислять интегралы от базисных функций с помощью матричных умножений:

$$\int_0^t W(s)ds = \wedge W(t), \quad \int_0^t W(s)dB(s) = \wedge_S W(t). \tag{7}$$

Подстановка этих точных выражений сводит исходное интегральное уравнение к системе алгебраических уравнений относительно коэффициентов

разложения, что существенно снижает вычислительную сложность по сравнению с классической схемой Эйлера-Маруямы.

Несмотря на активное развитие функциональных методов и дробного исчисления, базовой конструкцией для практического компьютерного моделирования процессов без запаздывания остается классическое определение стохастического интеграла, адаптированное для устойчивых процессов. Именно этот теоретический фундамент и его применение к задачам страхования будут подробно рассмотрены в последующих главах.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПОСТРОЕНИЕ СЛУЧАЙНОЙ МЕРЫ

2.1 Устойчивые случайные величины и их характеристические функции

Определение 1 ([2, 5]). *Случайная величина X называется устойчивой, если для любых положительных констант A, B и независимых копий X_1, X_2 величины X, существуют такие $C > 0$ и $D \in \mathbb{R}$, что:*

$$A \cdot X_1 + B \cdot X_2 \stackrel{d}{=} C \cdot X + D$$

где $\stackrel{d}{=}$ означает равенство по распределению. Если $D = 0$, величина называется строго устойчивой.

Плотность вероятности α-устойчивых распределений, за исключением частных случаев, не выражается через элементарные функции. Они задаются через характеристические функции (ХФ).

По формуле Леви-Хинчина [1, с. 273] характеристическая функция $\phi_X(u) = E[e^{iuX}]$ устойчивой случайной величины имеет вид:

$$\phi_X(u) = \exp\left\{i\mu u - \sigma^\alpha |u|^\alpha \left(1 - i\beta \operatorname{sgn}(u)\Phi(u, \alpha)\right)\right\},$$

где функция $\Phi(u, \alpha)$ задается как:

$$\Phi(u, \alpha) = \begin{cases} \operatorname{tg}\left(\frac{\pi\alpha}{2}\right), & \text{при } \alpha \neq 1, \\ -\frac{2}{\pi}\ln|u|, & \text{при } \alpha = 1. \end{cases}$$

Здесь введены следующие параметры распределения:

- $\alpha \in (0, 2]$ — характеристический показатель (определяет тяжесть хвостов);
- $\beta \in [-1, 1]$ — параметр асимметрии;
- $\sigma > 0$ — параметр масштаба;
- $\mu \in \mathbb{R}$ — параметр сдвига.

Устойчивую случайную величину с такими параметрами обозначают $X \sim S_\alpha(\sigma, \beta, \mu)$.

Для построения стохастического интеграла я буду рассматривать центрированный случай со сдвигом $\mu = 0$ и единичным масштабом $\sigma = 1$. Также исключу из рассмотрения случай $\alpha = 1$. Обозначу такую стандартную α-устойчивую величину как $X \sim S_\alpha(1, \beta, 0)$.

Подставлю заданные параметры ($\mu = 0, \sigma = 1, \alpha \neq 1$) в общую формулу Леви-Хинчина:

$$\phi_X(u) = \exp\left\{ i \cdot 0 \cdot u - 1^\alpha \cdot |u|^\alpha \left(1 - i\beta \operatorname{sgn}(u) \operatorname{tg}\left(\frac{\pi\alpha}{2}\right)\right)\right\}.$$

Упрощая данное выражение, получаю характеристическую функцию стандартной устойчивой величины:

$$\phi_X(u) = \exp\left\{ -|u|^\alpha \left(1 - i\beta \operatorname{sgn}(u) \operatorname{tg}\left(\frac{\pi\alpha}{2}\right)\right)\right\}. \tag{8}$$

Введу комплексную функцию $\omega(u) = 1 - i\beta \operatorname{sgn}(u) \operatorname{tg}\left(\frac{\pi\alpha}{2}\right)$. Тогда характеристическая функция (1) записывается компактно:

$$\phi_X(u) = \exp\left(-|u|^\alpha \omega(u)\right). \tag{9}$$

Далее введу понятие интегрирующего процесса, на основе которого будет строиться стохастический интеграл.

Определение 2 ([1]). *Случайный процесс $L_{\alpha,\beta}(t)$, заданный на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ при $t \geq 0$, называется скалярным α-устойчивым процессом Леви, если выполнены следующие условия:*

1. *$L_{\alpha,\beta}(0) = 0$ почти наверное (п.н.);*

2. *Процесс имеет независимые приращения: для любых $0 \leq t_0 < t_1 < \cdots < t_n$ случайные величины $L_{\alpha,\beta}(t_1) - L_{\alpha,\beta}(t_0), \ldots, L_{\alpha,\beta}(t_n) - L_{\alpha,\beta}(t_{n-1})$ независимы в совокупности;*

3. *Процесс имеет стационарные приращения: распределение $L_{\alpha,\beta}(t + h) - L_{\alpha,\beta}(t)$ не зависит от t и совпадает с распределением $L_{\alpha,\beta}(h)$;*

4. *Процесс стохастически непрерывен:* $\lim_{h\to s} P(|L_{\alpha,\beta}(h) - L_{\alpha,\beta}(s)| > \varepsilon) = 0$ *для любого* $\varepsilon > 0$.

При этом предполагается, что в момент времени $t = 1$ *значение процесса имеет стандартное устойчивое распределение:* $L_{\alpha,\beta}(1) \sim S_\alpha(1, \beta, 0)$.

Покажу, как из данного определения строго выводится распределение приращений процесса для любого интервала времени.

Лемма 1 (Доказательство следствия из [1])**.** *Приращения скалярного* α*-устойчивого процесса Леви имеют строго* α*-устойчивое распределение, зависящее от длины интервала:*

$$L_{\alpha,\beta}(t) - L_{\alpha,\beta}(s) \sim S_\alpha\left((t-s)^{1/\alpha}, \beta, 0\right) \quad \text{для всех } t > s \geq 0.$$

Доказательство. В силу стационарности приращений процесса (условие 3 Определения 2), распределение приращения на интервале зависит только от его длины $h = t - s$. То есть:

$$L_{\alpha,\beta}(t) - L_{\alpha,\beta}(s) \stackrel{d}{=} L_{\alpha,\beta}(h) - L_{\alpha,\beta}(0) = L_{\alpha,\beta}(h).$$

Из общей теории процессов Леви известно, что характеристическая функция (ХФ) величины $L(h)$ связана с ХФ величины $L(1)$ соотношением $\phi_{L(h)}(u) = \left(\phi_{L(1)}(u)\right)^h$.

Поскольку $L_{\alpha,\beta}(1) \sim S_\alpha(1, \beta, 0)$, использую выведенную ранее характеристическую функцию (2):

$$\phi_{L(1)}(u) = \exp\left(-|u|^\alpha \omega(u)\right).$$

Тогда ХФ приращения за время h примет вид:

$$\phi_{L(h)}(u) = \left(\exp\left(-|u|^\alpha \omega(u)\right)\right)^h = \exp\left(-h|u|^\alpha \omega(u)\right).$$

Внесу множитель времени h под знак степени α:

$$\phi_{L(h)}(u) = \exp\left(-\left(h^{1/\alpha}\right)^\alpha |u|^\alpha \omega(u)\right) = \exp\left(-\left|h^{1/\alpha}u\right|^\alpha \omega(u)\right).$$

Полученное выражение представляет собой в точности характеристиче-

скую функцию α-устойчивой случайной величины с параметром масштаба $\sigma = h^{1/\alpha} = (t-s)^{1/\alpha}$. Равенство по распределению доказано. □

Опираясь на свойства характеристических функций, докажу свойство масштабирования для независимых α-устойчивых величин, которое потребуется в дальнейшем для вывода свойств случайной меры.

Лемма 2. *Пусть X_1, X_2 — независимые копии стандартной α-устойчивой величины $X \sim S_\alpha(1, \beta, 0)$. Пусть $a > 0$ и $b > 0$. Тогда:*

$$a^{1/\alpha} X_1 + b^{1/\alpha} X_2 \stackrel{d}{=} (a+b)^{1/\alpha} X$$

Доказательство. Найду ХФ линейной комбинации $Y = a^{1/\alpha} X_1 + b^{1/\alpha} X_2$. Поскольку X_1, X_2 независимы:

$$\phi_Y(u) = \phi_{X_1}(a^{1/\alpha} u) \cdot \phi_{X_2}(b^{1/\alpha} u)$$

Так как $a > 0$, $\operatorname{sgn}(a^{1/\alpha} u) = \operatorname{sgn}(u)$, следовательно $\omega(a^{1/\alpha} u) = \omega(u)$. Получаю:

$$\phi_Y(u) = \exp\left(-a|u|^\alpha \omega(u)\right) \cdot \exp\left(-b|u|^\alpha \omega(u)\right) = \exp\left(-(a+b)|u|^\alpha \omega(u)\right)$$

Рассмотрю величину $Z = (a+b)^{1/\alpha} X$ (правая часть доказываемого равенства по распределению). Ее ХФ:

$$\phi_Z(u) = \phi_X\left((a+b)^{1/\alpha} u\right) = \exp\left(-(a+b)|u|^\alpha \omega(u)\right)$$

Так как $\phi_Y(u) \equiv \phi_Z(u)$, лемма доказана. □

2.2 Определение и свойства стохастической меры $M_{\alpha,\beta}$

Определение 3 ([1])**.** *Случайной мерой $M_{\alpha,\beta}$, порожденной процессом Леви $L_{\alpha,\beta}(t)$ на полуинтервале $(t_1, t_2]$, называется приращение процесса:*

$$M_{\alpha,\beta}((t_1, t_2]) := L_{\alpha,\beta}(t_2) - L_{\alpha,\beta}(t_1)$$

Теорема 1 (О представлении случайной меры [1])**.** *Случайная мера $M_{\alpha,\beta}$ эквивалентна по распределению стандартной величине $X \sim S_\alpha(1, \beta, 0)$,*

масштабированной на шаг времени в степени $1/\alpha$*:*

$$M_{\alpha,\beta}((t_1, t_2]) \stackrel{d}{=} (t_2 - t_1)^{1/\alpha} \cdot X$$

Доказательство. Приращение $\Delta L = L_{\alpha,\beta}(t_2) - L_{\alpha,\beta}(t_1)$ согласно условию 5 Определения 2 имеет распределение $S_\alpha((t_2 - t_1)^{1/\alpha}, \beta, 0)$. Его ХФ (с параметром масштаба $\sigma = (t_2 - t_1)^{1/\alpha}$) равна:

$$\phi_{\Delta L}(u) = \exp\Big(-((t_2 - t_1)^{1/\alpha})^\alpha |u|^\alpha \omega(u)\Big) = \exp\left(-(t_2 - t_1)|u|^\alpha \omega(u)\right)$$

ХФ правой части равенства $Y = (t_2 - t_1)^{1/\alpha} \cdot X$ имеет вид:

$$\phi_Y(u) = \phi_X((t_2 - t_1)^{1/\alpha} u) = \exp\left(-(t_2 - t_1)|u|^\alpha \omega(u)\right) = \phi_{\Delta L}(u)$$

Поскольку ХФ совпадают, равенство по распределению строго доказано. □

Теорема 2 (Аддитивность случайной меры [1])**.** *Пусть заданы непересекающиеся смежные интервалы* $I_1 = (t_1, t_2]$ *и* $I_2 = (t_2, t_3]$*. Тогда* $M_{\alpha,\beta}(I_1 \cup I_2) = M_{\alpha,\beta}(I_1) + M_{\alpha,\beta}(I_2)$ *почти наверное.*

Доказательство. Сначала покажу аддитивность меры почти наверное в алгебраическом смысле. Рассмотрю объединение заданных интервалов: $I_1 \cup I_2 = (t_1, t_3]$. По определению случайной меры на этом интервале:

$$M_{\alpha,\beta}((t_1, t_3]) = L_{\alpha,\beta}(t_3) - L_{\alpha,\beta}(t_1)$$

Прибавлю и вычту значение процесса в промежуточной точке t_2:

$$M_{\alpha,\beta}((t_1, t_3]) = (L_{\alpha,\beta}(t_3) - L_{\alpha,\beta}(t_2)) + (L_{\alpha,\beta}(t_2) - L_{\alpha,\beta}(t_1))$$

Замечая, что полученные выражения в скобках представляют собой меры на интервалах I_2 и I_1 соответственно, получаю тождество:

$$M_{\alpha,\beta}((t_1, t_3]) = M_{\alpha,\beta}(I_2) + M_{\alpha,\beta}(I_1)$$

Таким образом, алгебраическая аддитивность почти наверное доказана.

Теперь покажу согласованность данного свойства по распределению. Согласно Теореме 1 (о представлении случайной меры), меры на непересекающихся интервалах можно представить через независимые копии X_1, X_2 стандартной устойчивой случайной величины $X \sim S_\alpha(1, \beta, 0)$:

$$M_{\alpha,\beta}(I_1) \stackrel{d}{=} (t_2 - t_1)^{1/\alpha} X_1$$
$$M_{\alpha,\beta}(I_2) \stackrel{d}{=} (t_3 - t_2)^{1/\alpha} X_2$$

Суммируя эти меры, получаю равенство по распределению:

$$M_{\alpha,\beta}(I_1) + M_{\alpha,\beta}(I_2) \stackrel{d}{=} (t_2 - t_1)^{1/\alpha} X_1 + (t_3 - t_2)^{1/\alpha} X_2$$

Воспользуюсь доказанной ранее Леммой 1, приняв константы $a = t_2 - t_1$ и $b = t_3 - t_2$:

$$(t_2 - t_1)^{1/\alpha} X_1 + (t_3 - t_2)^{1/\alpha} X_2 \stackrel{d}{=} ((t_2 - t_1) + (t_3 - t_2))^{1/\alpha} X = (t_3 - t_1)^{1/\alpha} X$$

Полученное выражение $(t_3 - t_1)^{1/\alpha} X$ в точности совпадает с распределением меры на объединенном интервале $M_{\alpha,\beta}((t_1, t_3])$. Следовательно, распределение суммы мер эквивалентно распределению меры суммы интервалов. Теорема полностью доказана. $\square$

3 ПОСТРОЕНИЕ СТОХАСТИЧЕСКОГО ИНТЕГРАЛА

Основой построения стохастического интеграла по α-устойчивому движению Леви служит классическая схема интеграла Ито, подробно изложенная в [3, 4, 6]

3.1 Интеграл для простых процессов

Действительный случайный процесс $X(t)$, $t \in [0, T]$, называется простым, если существует разбиение отрезка $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_N = T$ такое, что процесс сохраняет постоянное значение на каждом полуинтервале:

$$X(t) = X(t_i) \quad \text{при } t \in (t_i, t_{i+1}].$$

Важным требованием является то, что случайная величина $X(t_i)$ должна быть $\mathcal{F}_{t_i}$-измеримой, то есть зависеть только от предыстории до момента времени t_i и не зависеть от будущих приращений процесса Леви.

Для такого простого процесса стохастический интеграл определяется как конечная сумма произведений значений процесса на приращения интегрирующей меры:

$$\int_0^T X(t) dL_{\alpha,\beta}(t) := \sum_{i=0}^{N-1} X(t_i)\Big(L_{\alpha,\beta}(t_{i+1}) - L_{\alpha,\beta}(t_i)\Big) = I_N(X). \tag{10}$$

Используя введенное ранее Определение 3, эту интегральную сумму можно переписать компактно через случайную меру отрезка:

$$I_N(X) = \sum_{i=0}^{N-1} X(t_i) M_{\alpha,\beta}((t_i, t_{i+1}]).$$

3.2 Ограничения на процесс $X(t)$

Для перехода к интегрированию общих процессов необходимо наложить строгие ограничения на класс функций $X(t)$. Буду предполагать, что случайный процесс $X = \{X(t), t \in [0, T]\}$ является измеримым *кадлаг* про-

цессом (то есть его траектории непрерывны справа и имеют пределы слева). В этом случае, согласно теории стохастического исчисления, интеграл Ито нужно вычислять для простого процесса $\{X(t-)\}$, то есть процесса с непрерывными слева траекториями.

Главным условием существования стохастического интеграла является принадлежность процесса пространству $\mathcal{L}^2$. Согласно [1, с. 276], должно выполняться классическое условие интегрируемости в среднем квадратичном, которое можно строго записать через двойной интеграл по пространству элементарных исходов Ω и времени t:

$$E\left[\int_0^T X^2(\omega,t)dt\right] = \int_\Omega \int_0^T X^2(\omega,t)dt\,d\omega < \infty. \tag{11}$$

Несмотря на то, что сама интегрирующая мера $dL_{\alpha,\beta}$ обладает бесконечной дисперсией, наложение квадратичного ограничения на подынтегральную функцию $X(t)$ является достаточным математическим условием. Поскольку характеристический показатель $\alpha \in (0,2)$, из конечности второго момента функции на ограниченном отрезке времени автоматически следует конечность ее α-момента (так как $\mathcal{L}^2 \subset \mathcal{L}^\alpha$). Как отмечено в литературе, для кадлаг процессов, удовлетворяющих данному условию, интеграл Ито гарантированно существует.

3.3 Предельный переход

Для построения интеграла Ито $I_{\alpha,\beta}(X)$ для заданного процесса $X(t), t \in [0,T]$, достаточно выбрать произвольную последовательность простых процессов $X_n(t), n = 1,2,\ldots$ таких, что:

$$\lim_{n\to\infty} E\left[\int_0^T (X(t) - X_n(t))^2 dt\right] = 0 \tag{12}$$

и принять по определению:

$$I_{\alpha,\beta}(X) = \lim_{n\to\infty} I(X_n) = \lim_{n\to\infty} \int_0^T X_n(t) dL_{\alpha,\beta}(t). \tag{13}$$

В отличие от винеровского случая, где предел берется в среднем квадратичном, здесь, в силу специфики процессов с бесконечной дисперсией, пре-

дел интегральных сумм понимается в смысле сходимости по вероятности. Докажу корректность данного определения.

Теорема 3 (О корректности стохастического интеграла [3, 6])**.** *Предел интегральных сумм (6) существует по вероятности и его значение не зависит от выбора аппроксимирующей последовательности простых процессов* $\{X_n\}$.

Доказательство. Доказательство состоит из двух частей.

1. Существование предела. По условию (5), последовательность простых процессов $\{X_n\}$ сходится к процессу X в пространстве $\mathcal{L}^2(\Omega \times [0,T])$. Поскольку данное гильбертово пространство является полным, последовательность $\{X_n\}$ является фундаментальной (последовательностью Коши). Следовательно, при $n, m \to \infty$ выполняется:

$$E\left[\int_0^T (X_n(t) - X_m(t))^2 dt\right] \to 0.$$

Так как характеристический показатель $\alpha < 2$, а отрезок интегрирования $[0,T]$ конечен, из сходимости в $\mathcal{L}^2$ автоматически следует сходимость в $\mathcal{L}^\alpha$.

В силу свойств устойчивых процессов, масштаб стохастического интеграла от простой функции зависит от α-нормы подынтегральной функции. Из фундаментальности $\{X_n\}$ в $\mathcal{L}^\alpha$ следует, что для любого $\varepsilon > 0$:

$$\lim_{n,m\to\infty} P\left(\left|\int_0^T X_n(t) dL_{\alpha,\beta}(t) - \int_0^T X_m(t) dL_{\alpha,\beta}(t)\right| > \varepsilon\right) = 0.$$

В силу линейности интеграла для простых процессов, разность интегралов равна интегралу от разности. Таким образом, последовательность случайных величин $I(X_n)$ фундаментальна по вероятности. Из полноты пространства случайных величин относительно сходимости по вероятности следует, что предел $I_{\alpha,\beta}(X)$ существует.

2. Независимость от выбора последовательности. Пусть существуют две различные последовательности простых процессов $\{X_n\}$ и $\{X'_n\}$, удовлетворяющие условию (5), то есть сходящиеся к $X(t)$ в $\mathcal{L}^2$. Тогда, по

неравенству треугольника для норм, их разность сходится к нулю:

$$E\left[\int_0^T (X_n(t) - X_n'(t))^2 dt\right] \to 0 \quad \text{при } n \to \infty.$$

Повторяя логику первой части доказательства (переход к $\mathcal{L}^\alpha$ и оценку меры), получаю, что разность их стохастических интегралов сходится к нулю по вероятности:

$$I(X_n) - I(X_n') \xrightarrow{P} 0 \quad \text{при } n \to \infty.$$

Отсюда следует, что пределы по вероятности обеих последовательностей совпадают:

$$I(X_n) \xrightarrow{P} I_{\alpha,\beta}(X) \quad \text{и} \quad I(X_n') \xrightarrow{P} I_{\alpha,\beta}(X).$$

Следовательно, значение стохастического интеграла не зависит от выбора аппроксимирующей последовательности. Теорема доказана. □

4 ДИСКРЕТИЗАЦИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

4.1 Алгоритмы аппроксимации и дискретизации процесса

С прикладной точки зрения интерес представляет процесс с переменным верхним пределом $Y_{\alpha,\beta}(t) = \int_0^t X(s)dL_{\alpha,\beta}(s)$, $t \geq 0$.

Введу множество точек $t_i = i\tau$, где $i = \overline{0, N}$ на отрезке $[0, T]$ с заданным фиксированным натуральным числом N и шагом $\tau = T/N$, а также последовательность независимых случайных величин $\overline{X}_i$, причем $\overline{X}_i \sim S_{\alpha,\beta}$, $i = \overline{1, N}$.

Алгоритм 1 [1, с. 278]. Аппроксимацию интеграла определю следующей интегральной суммой:

$$\int_0^T X(t)dL_{\alpha,\beta}(t) \approx \sum_{i=0}^{I-1} X(t_i)M_{\alpha,\beta}([t_i, t_{i+1}]) \stackrel{d}{=} \sum_{i=0}^{I-1} X(t_i)\left(L_{\alpha,\beta}(t_{i+1}) - L_{\alpha,\beta}(t_i)\right) \stackrel{\text{опр}}{=}$$
$$\stackrel{\text{опр}}{=} \sum_{i=0}^{I-1} X(t_i)\tau^{1/\alpha}\overline{X}_i. \tag{14}$$

Реализацию дискретизации стохастического процесса $Y_{\alpha,\beta} = \{Y_{\alpha,\beta}(t); t \in [0, T]\}$ определю через интеграл с переменным верхним пределом:

$$Y_{\alpha,\beta}(t) = \int_0^t X(s)dL_{\alpha,\beta}(s).$$

Алгоритм 2 [1, с. 278]. Дискретизацию данного процесса $Y_{\alpha,\beta}$ можно получить техникой суммирования приращений, то есть применяя итерационный алгоритм:

$$\overline{Y}^{\tau}_{\alpha,\beta;i+1} = \overline{Y}^{\tau}_{\alpha,\beta;i} + X(t_i) \cdot \tau^{1/\alpha} \cdot \overline{X}_i \tag{15}$$

для $i = \overline{0, N-1}$, учитывая начальное условие $\overline{Y}^{\tau}_{\alpha,\beta;0} = 0$.

Главное отличие данного алгоритма от симуляции классических диффузионных процессов (броуновского движения) заключается в наличии масштабирующего множителя $\tau^{1/\alpha}$ вместо $\tau^{1/2}$. Именно это определяет

скачкообразный характер траекторий $Y(t)$.

5 ПРИМЕНЕНИЕ В СТРАХОВАНИИ И ФИНАНСАХ

5.1 Математическая модель процесса капитала

Обозначу капитал компании в момент времени t как процесс $U(t)$. В общем виде балансовое уравнение компании формируется из 3-х компонент[3]:

1. $u = U(0)$ — начальный резервный капитал, $u \geq 0$.

2. $C(t)$ — процесс поступления доходов. Буду считать, что премии поступают непрерывно с некоторой интенсивностью $c(t)$. Тогда суммарный доход к моменту t равен $\int_0^t c(s)ds$.

3. $S(t)$ — суммарный процесс выплат по обязательствам на временном интервале $[0, t]$.

Уравнение динамики капитала:

$$U(t) = u + \int_0^t c(s)ds - S(t)$$

Смоделирую процесс кумулятивных выплат $S(t)$ как стохастический интеграл Ито по α-устойчивому процессу Леви $L_{\alpha,\beta}(t)$:

$$S(t) = \int_0^t X(s)dL_{\alpha,\beta}(s)$$

где $X(s)$ — простой случайный процесс, характеризующий объём рискового портфеля.

- $\alpha \in (1, 2)$. Выбирается $\alpha > 1$, чтобы математическое ожидание было конечным (для расчёта страховых премий), но дисперсия при этом остаётся бесконечной.

- $\beta = 1$. Интересуют исключительно положительные скачки процесса L (выплаты компании — положительные суммы убытков). Значение $\beta = 1$ задаёт максимально скошенное вправо распределение, идеально описывающее экстремальные убытки.

Стохастическое дифференциальное уравнение примет вид:

$$dU(t) = c(t)dt - X(t)dL_{\alpha,1}(t)$$

5.2 Определение момента и вероятности разорения

Определение [3]. Моментом разорения τ называется случайный момент времени, когда резервный капитал компании впервые становится меньше нуля:

$$\tau = \inf\{t > 0 : U(t) < 0\}$$

Если $U(t) \geq 0 \ \forall t$, то $\tau = \infty$.

Главная метрика надёжности страховой компании — вероятность разорения. Вероятность разорения на конечном временном горизонте T при начальном капитале u:

$$\Psi(u, T) = P(\tau \leq T \mid U(0) = u)$$

На бесконечном горизонте (глобальная надёжность):

$$\Psi(u) = P(\tau < \infty \mid U(0) = u)$$

Исторически основы теории разорения были заложены в рамках классической задачи о случайном блуждании. В фундаментальной монографии А. Н. Ширяева [12] (гл. I, § 9) эта задача подробно исследована как простейшая дискретная модель динамики капитала.

В классической постановке капитал меняется дискретно и описывается схемой Бернулли: на каждом шаге игрок (или страховая компания) увеличивает свой капитал на единицу с вероятностью p либо теряет единицу с вероятностью $q = 1 - p$. Пусть x — начальный капитал, находящийся в границах $A \leq x \leq B$. Процесс завершается либо при достижении верхней границы B (успех), либо при падении капитала до нижней границы A (разорение).

Как показано у А. Н. Ширяева, вероятность разорения (то есть вероятность достижения точки A раньше точки B) обозначается как $\alpha(x)$ и удовлетворяет линейному разностному уравнению $\alpha(x) = p\alpha(x+1) + q\alpha(x-1)$

с граничными условиями $\alpha(A) = 1$ и $\alpha(B) = 0$. Решение этого уравнения дает точную аналитическую формулу:

$$\alpha(x) = \begin{cases} \frac{(q/p)^B - (q/p)^x}{(q/p)^B - (q/p)^A}, & \text{при } p \neq q, \\ \frac{B-x}{B-A}, & \text{при } p = q = \frac{1}{2}. \end{cases} \tag{16}$$

В контексте задачи о разорении страховой компании нижняя граница традиционно полагается равной нулю ($A = 0$, полное исчерпание резервов). При переходе от дискретного блуждания к непрерывному времени в рамках классических диффузионных моделей (где процесс капитала аппроксимируется броуновским движением со сносом), вероятность разорения $\Psi(u)$ также имеет строгое аналитическое выражение и убывает экспоненциально с ростом начального капитала u.

Однако для α-устойчивого процесса капитала, рассматриваемого в данной курсовой работе, классическая аналитика перестает работать. Из-за наличия «тяжелых хвостов» распределения скачки капитала могут быть сколь угодно большими (процесс обладает бесконечной дисперсией). Для таких процессов получить точное решение в замкнутом виде, аналогичное формуле (16), математически крайне сложно, так как процесс может пересечь нулевой уровень «прыжком», не принимая значения ровно ноль (явление перелета, или overshoot).

Именно поэтому для нахождения вероятности разорения $\Psi(u, T)$ при использовании устойчивых процессов Леви возникает строгая необходимость применения численных методов, в частности, имитационного моделирования (метода Монте-Карло), реализация которого представлена ниже.

5.3 Алгоритм численного исследования (Метод Монте-Карло)

Шаг 1. Дискретизация СДУ капитала

Разобьем отрезок $[0, T]$ на N шагов длиной $\Delta t = \frac{T}{N}$. Обозначим $U_k \approx U(k\Delta t)$. Согласно формуле Эйлера-Маруямы для процессов со скачками,

итерационная схема для капитала имеет вид:

$$U_0 = u,$$

$$U_{k+1} = U_k + c(k\Delta t)\Delta t - X(k\Delta t) \cdot \Delta L_k, \tag{17}$$

где $k = \overline{0, N-1}$, $X(k\Delta t)$ — объем рискового портфеля в момент времени t_k, а ΔL_k — приращение α-устойчивого процесса Леви. Согласно свойствам самоподобия, приращение моделируется как:

$$\Delta L_k = (\Delta t)^{1/\alpha} \cdot \xi_k, \tag{18}$$

где $\xi_k \sim S_\alpha(1, 1, 0)$ — независимые стандартные α-устойчивые величины со скошенным вправо распределением ($\beta = 1$).

Шаг 2. Моделирование траекторий

Генерируется некоторое количество независимых траекторий процесса $U(t)$ по формуле (9). Для каждой j-й траектории отслеживается условие разорения:

- Если на каком-либо шаге k оказывается $U_k^{(j)} < 0$, фиксируется факт разорения и симуляция данной траектории прекращается (индикатор $I_j = 1$).
- Если для всех $k \leq N$ выполняется $U_k^{(j)} \geq 0$, компания выживает (индикатор $I_j = 0$).

Шаг 3.

Приближённое значение вероятности разорения на горизонте T вычисляется как частота наступления разорения в симулированной выборке:

$$\widehat{\Psi}(u, T) \approx \frac{1}{M} \sum_{j=1}^{M} I_j,$$

где M — размер выборки.

6 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ (PYTHON)

В практической части курсовой работы я реализовал программный скрипт на языке Python для верификации теоретических выкладок и проведения симуляции Монте-Карло.

6.1 Разработка алгоритма и первый сценарий

Для начала я импортировал необходимые библиотеки: numpy, yfinance для работы с данными, matplotlib для графиков и scipy.stats.levy_stable для работы с распределением Леви.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import yfinance as yf
from scipy.stats import levy_stable
```

Поскольку страховые данные о катастрофах закрыты, в качестве эмпирической базы для извлечения параметра α я скачал исторические котировки криптовалюты Bitcoin (BTC-USD), известной своими резкими непредсказуемыми обвалами. Я вычислил логарифмическую доходность и выделил из нее убытки, преобразовав их в положительные значения. Очистив данные от бесконечных значений, я выделил ровно 890 дней с убытками.

```
"""ЭТАП 1: Загрузка реальных данных"""
ticker = "BTC-USD"
data = yf.download(ticker, start="2019-01-01", end="2024-01-01", progress=
    False)

# Считаю ежедневную логарифмическую доходность
returns = np.log(data["Close"] / data["Close"].shift(1)).dropna()

# Беру отрицательные доходности (падения рынка) и делаю их положительными "стр
    аховыми убытками"
losses = -returns[returns < 0].values.flatten()

# Очищаю данные от возможных бесконечностей, которые появляются из-за нулевых
    цен на бирже
losses = np.array(losses, dtype=np.float64)
losses = losses[np.isfinite(losses)]

print(f"Извлечено {len(losses)} дней с убытками.")
```

Затем я подогнал полученный массив убытков под устойчивое распределение, жестко зафиксировав параметр асимметрии $\beta = 1$ (так как в страховании нас интересует правый тяжелый хвост).

```
"""ЭТАП 2: Оценка параметров альфа-устойчивого распределения"""
# Подгоняю данные. В страховании волнуют катастрофические убытки (правый хвост),
# поэтому фиксирую асимметрию beta = 1 (максимальный перекос вправо) и сдвиг loc = 0.
alpha_est, beta_est, loc_est, scale_est = levy_stable.fit(losses, fbeta=1.0, floc=0.0)

print(f"Найденный индекс стабильности (Alpha): {alpha_est:.4f}")
print(f"Найденный параметр масштаба (Sigma): {scale_est:.4f}")

if alpha_est >= 2:
    print("Распределение близко к нормальному.")
else:
    print("Альфа < 2. Дисперсия бесконечна, присутствуют тяжелые хвосты.")
```

В результате работы алгоритма в консоль был выведен следующий результат:

```
Извлечено 890 дней с убытками.
Найденный индекс стабильности (Alpha): 1.9404
Найденный параметр масштаба (Sigma): 0.0185
Альфа < 2. Дисперсия бесконечна, присутствуют тяжелые хвосты.
Вероятность разорения составила: 0.00% (0 компаний из 2000)
```

Метод выявил индекс стабильности $\alpha \approx 1.9404$. То, что $\alpha < 2$, строго подтверждает бесконечность дисперсии и неприменимость классического винеровского процесса к данным рискам.

Для первого сценария моделирования я задал консервативные параметры: большой начальный капитал $u = 2.0$ у.е., умеренная премия $c = 0.25$ и объем рискового портфеля $X = 1.0$.

```
"""ЭТАП 3: Симуляция капитала страховой компании (Метод Монте-Карло)"""
u = 2             # Начальный капитал
c = 0.25          # Годовая страховая премия (доход компании)
X_port = 1        # Объем портфеля
T = 1.0           # Горизонт моделирования (1 год)
N = 252           # Количество шагов (рабочих дней)
dt = T / N        # Временной шаг (dt)
M = 2000          # Количество симулируемых траекторий

np.random.seed(42)

```

```
# Масштабирующий множитель времени dt^(1/alpha)
time_scale = dt ** (1.0 / alpha_est)

U_trajectories = np.zeros((M, N + 1))
U_trajectories[:, 0] = u

ruined_count = 0

print("Генерация траекторий СДУ по схеме Эйлера-Маруямы")
# Генерирую матрицу устойчивых скачков(алторитм Чемберса-Маллоуса-Стюка)
xi_matrix = levy_stable.rvs(alpha=alpha_est, beta=1.0, loc=0, scale=1, size=(M
    , N))
xi_matrix = xi_matrix - np.mean(xi_matrix)

for j in range(M):
    for k in range(N):
        # Приращение стохастического интеграла
        dL = time_scale * xi_matrix[j, k] * scale_est
        # Динамика капитала
        U_trajectories[j, k + 1] = U_trajectories[j, k] + c * dt - X_port * dL

    if np.any(U_trajectories[j, :] < 0):
        ruined_count += 1
```

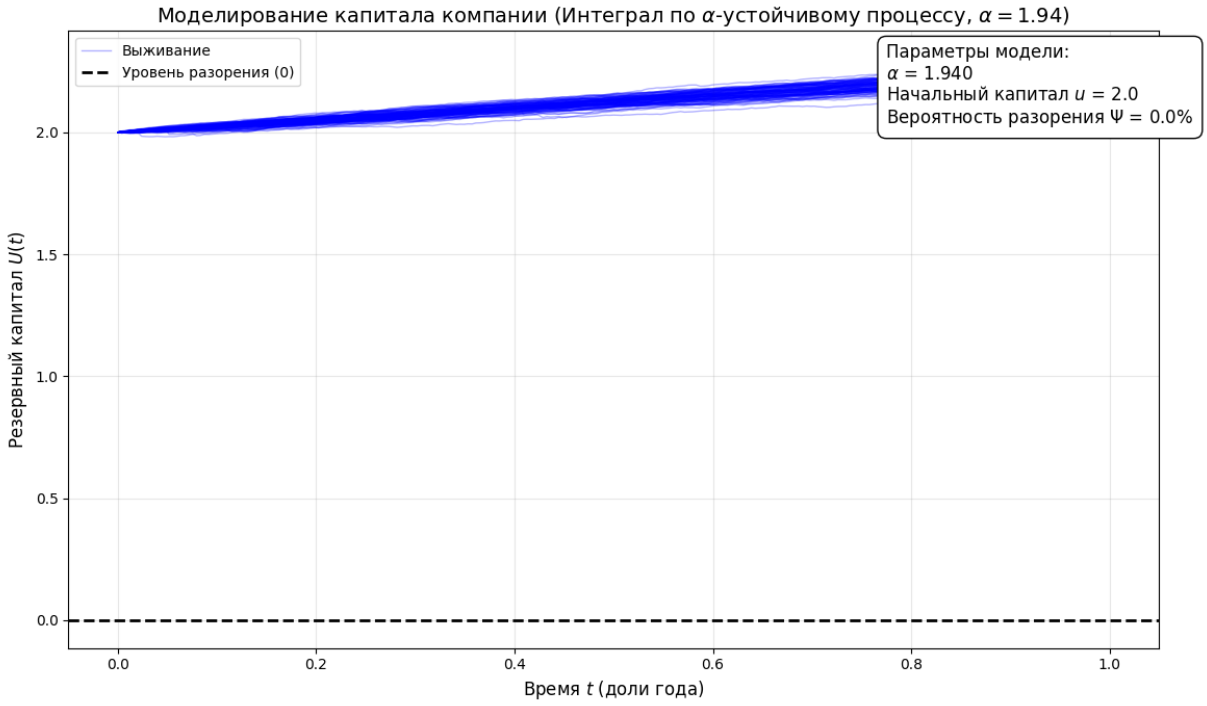


Рис. 1: Сценарий консервативного портфеля (вероятность разорения 0%)

На Рисунке 1 видно, что при избыточном резервном капитале и малом объеме рисков компания легко абсорбирует скачки интеграла Леви, и

вероятность разорения сводится к нулю.

6.2 Второй сценарий: Анализ чувствительности

Чтобы продемонстрировать эффект «тяжелых хвостов» во всей полноте, я изменил параметры моделирования. Я уменьшил стартовый капитал до $u = 0.5$ у.е. и существенно увеличил объем рискового портфеля до $X = 25.0$. Параметр $X(t)$ находится под знаком нашего стохастического интеграла. Увеличивая его, я масштабирую влияние базового риска на компанию.

```
"""ЭТАП 3: Симуляция капитала страховой компании (Метод Монте-Карло)"""
u = 0.5          # Уменьшил начальный капитал
c = 1.0          # Годовая страховая премия (доход компании)
X_port = 25.0    # Увеличил объем портфеля в 25 раз (беру больше рисков)
T = 1.0          # Горизонт моделирования (1 год)
N = 252          # Количество шагов (рабочих дней)
dt = T / N       # Временной шаг (dt)
M = 2000         # Количество симулируемых траекторий
```

Для данного сценария алгоритм выдал следующий результат:

```
Извлечено 890 дней с убытками.
Найденный индекс стабильности (Alpha): 1.9404
Найденный параметр масштаба (Sigma): 0.0185
Альфа < 2. Дисперсия бесконечна, присутствуют тяжелые хвосты.
Вероятность разорения составила: 10.35% (207 компаний из 2000)
```

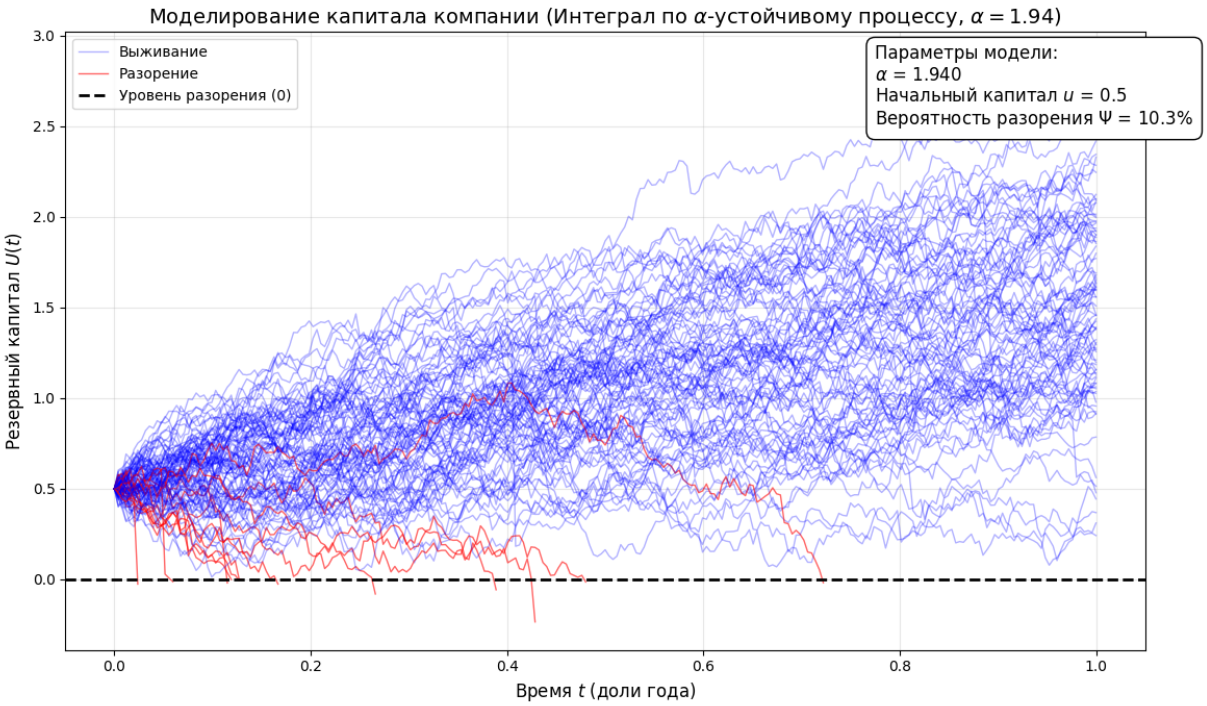


Рис. 2: Сценарий агрессивного портфеля (вероятность разорения $\approx$ 10.35%)

Результат визуализации представлен на Рисунке 2. На графике наглядно видно, что основная масса траекторий растет благодаря собираемой премии c. Однако периодически срабатывают скачки интегрирующей меры Леви, масштабируемые шагом $\Delta t^{1/\alpha}$. В силу тяжелых хвостов эти скачки настолько огромны, что пробивают капитал ниже нуля (красные траектории). Разорение наступает не плавно, а обрывочно, что подтверждает теорию, изложенную в Главе 4.

6.3 Полный листинг программного кода

Ниже приведен итоговый код, реализующий анализ данных и метод Монте-Карло для второго сценария.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import yfinance as yf
from scipy.stats import levy_stable
import warnings

warnings.filterwarnings("ignore")

"""ЭТАП 1: Загрузка реальных данных"""
```

```
ticker = "BTC-USD"
data = yf.download(ticker, start="2019-01-01", end="2024-01-01", progress=
    False)

# Считаю ежедневную логарифмическую доходность
returns = np.log(data["Close"] / data["Close"].shift(1)).dropna()

# Беру отрицательные доходности (падения рынка) и делаю их положительными "стр
    аховыми убытками"
losses = -returns[returns < 0].values.flatten()

# Очищаю данные от возможных бесконечностей, которые появляются из-за нулевых
    цен на бирже
losses = np.array(losses, dtype=np.float64)
losses = losses[np.isfinite(losses)]

print(f"Извлечено {len(losses)} дней с убытками.")

"""ЭТАП 2: Оценка параметров альфа-устойчивого распределения"""
# Подгоняю данные. В страховании волнуют катастрофические убытки (правый хвост
    ),
# поэтому фиксирую асимметрию beta = 1 (максимальный перекос вправо) и сдвиг
    loc = 0.
alpha_est, beta_est, loc_est, scale_est = levy_stable.fit(losses, fbeta=1.0,
    floc=0.0)

print(f"Найденный индекс стабильности (Alpha): {alpha_est:.4f}")
print(f"Найденный параметр масштаба (Sigma): {scale_est:.4f}")

if alpha_est >= 2:
    print("Распределение близко к нормальному.")
else:
    print("Альфа < 2. Дисперсия бесконечна, присутствуют тяжелые хвосты.")

"""ЭТАП 3: Симуляция капитала страховой компании (Метод Монте-Карло)"""
u = 0.5          # Уменьшил начальный капитал
c = 1.0          # Годовая страховая премия (доход компании)
X_port = 25.0    # Увеличил объем портфеля в 25 раз (беру больше рисков)
T = 1.0          # Горизонт моделирования (1 год)
N = 252          # Количество шагов (рабочих дней)
dt = T / N       # Временной шаг (dt)
M = 2000         # Количество симулируемых траекторий

np.random.seed(42)

# Масштабирующий множитель времени dt^(1/alpha)
time_scale = dt ** (1.0 / alpha_est)

```

```
U_trajectories = np.zeros((M, N + 1))
U_trajectories[:, 0] = u

ruined_count = 0

print("Генерация траекторий СДУ по схеме Эйлера-Маруямы")
# Генерирую матрицу устойчивых скачков(алторитм Чемберса-Маллоуса-Стюка)
xi_matrix = levy_stable.rvs(alpha=alpha_est, beta=1.0, loc=0, scale=1, size=(M
    , N))
xi_matrix = xi_matrix - np.mean(xi_matrix)

for j in range(M):
    for k in range(N):
        # Приращение стохастического интеграла
        dL = time_scale * xi_matrix[j, k] * scale_est
        # Динамика капитала
        U_trajectories[j, k + 1] = U_trajectories[j, k] + c * dt - X_port * dL

    if np.any(U_trajectories[j, :] < 0):
        ruined_count += 1

"""ЭТАП 4: Построение графиков"""
ruin_prob = ruined_count / M
print(f"\nВероятность разорения составила: {ruin_prob:.2%} ({ruined_count} ком
    паний из {M})")

time_grid = np.linspace(0, T, N + 1)
plt.figure(figsize=(12, 7))

plotted_ruined = False
plotted_survived = False

for j in range(100):  # Рисую только 100, чтобы не перегрузить график
    if np.any(U_trajectories[j, :] < 0):
        ruin_idx = np.argmax(U_trajectories[j, :] < 0)

        label = "Разорение" if not plotted_ruined else ""
        plt.plot(
            time_grid[:ruin_idx+1],
            U_trajectories[j, :ruin_idx+1],
            color="red",
            alpha=0.6,
            linewidth=1,
            label=label,
        )
        plotted_ruined = True
    else:
        label = "Выживание" if not plotted_survived else ""
```

```
        plt.plot(
            time_grid,
            U_trajectories[j, :],
            color="blue",
            alpha=0.3,
            linewidth=1,
            label=label,
        )
        plotted_survived = True

plt.axhline(0, color="black", linestyle="--", linewidth=2, label="Уровень разорения (0)")
plt.title(f"Моделирование капитала компании (Интеграл по $\\alpha$-устойчивому процессу, $\\alpha={alpha_est:.2f}$)", fontsize=14)
plt.xlabel("Время $t$ (доли года)", fontsize=12)
plt.ylabel("Резервный капитал $U(t)$", fontsize=12)
plt.legend(loc="upper left", fontsize=10)
plt.grid(True, alpha=0.3)

info_text = f"Параметры модели:\n$\\alpha$ = {alpha_est:.3f}\nНачальный капитал $u$ = {u}\nВероятность разорения $\\Psi$ = {ruin_prob:.1%}"
plt.text(0.75, 0.85, info_text, transform=plt.gca().transAxes, bbox=dict(facecolor="white", edgecolor="black", boxstyle="round,pad=0.5"), fontsize=12)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Список литературы

[1] Труш, Н. Н. Интегралы Ито с устойчивыми процессами / Н. Н. Труш // Вестник БГУ. — 2023. — С. 272–278.

[2] Труш, Н. Н. Безгранично делимые и устойчивые случайные величины / Н. Н. Труш. — Минск, 2022.

[3] Klebaner, F. C. Introduction to Stochastic Calculus with Applications / F. C. Klebaner. — London: ICP, 2005.

[4] Анулова, С. В. Стохастическое исчисление / С. В. Анулова, А. Ю. Веретенников, Н. В. Крылов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев. — М.: ВИНИТИ, 1989.

[5] Золотарев, В. М. Одномерные устойчивые распределения / В. М. Золотарев. — М.: Наука, 1983.

[6] Колесников, А. В. Теория вероятностей 2. Случайные процессы / А. В. Колесников. — М.: Высшая Школа Экономики, 2013.

[7] Houdré C., Víquez J. An Optimal Functional Itô's Formula For Lévy Processes // arXiv preprint arXiv:2406.00601. — 2024.

[8] Cavallazzi T. Itô's formula for the flow of measures of Poisson stochastic integrals and applications // arXiv preprint arXiv:2211.16131. — 2022.

[9] Santoyo Cano A., Uribe Bravo G. A Meyer-Itô formula for stable processes via fractional calculus // Fractional Calculus and Applied Analysis. — 2023. — Vol. 26. — P. 619–650.

[10] Paikaray P. P., Beuria S., Parida N. C. Numerical Approximation of Stochastic Volterra Integral Equation Using Walsh Function // arXiv preprint arXiv:2305.00823. — 2023.

[11] Дуб, Дж. Л. Вероятностные процессы / Дж. Л. Дуб ; пер. с англ. А. М. Яглома ; под ред. А. М. Обухова. — Москва : Изд-во иностр. лит., 1956. — 605 с.

[12] Ширяев, А. Н. Вероятность. В 2-х книгах. / А. Н. Ширяев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: МЦНМО, 2007. — 968 с.